

¿Cómo se determinó el ángulo en que debe estar posicionada la cámara OV3660 respecto a su ubicación de altura en el proyecto de seguidor de línea balancín?

Datos de entrada:

- Altura de la cámara (h): 8cm (definida según la necesidad del modelo CAD)
- Distancia mínima deseada al frente (d): 5cm
- Campo de visión total del lente (FOV): 68°
- Semi-ángulo de visión (α): $\frac{68}{2} = 34^\circ$

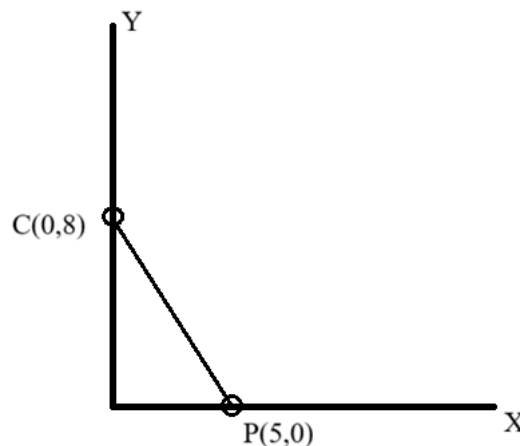
Paso 1. Conociendo la altura de la cámara y la distancia mínima deseada al frente podemos obtener dos puntos en el sistema de coordenadas cartesianas

- Cámara (C) = (0,8)
- Punto más cercano al suelo (P) = (5,0)

Paso 2. El rayo de luz que sale de la cámara y toca el punto P forma un triángulo rectángulo entre la cámara (0,8), el origen (0,0) y el punto (5,0) como se muestra en la figura 1:

1. Cateto vertical (altura): 8cm (sobre el eje Y).
2. Cateto horizontal (distancia al frente): 5cm (sobre el eje X).

Figura 1. Representación del triángulo rectángulo formado entre los puntos C y P



Nota. Autoría propia

Para hallar el ángulo de este rayo inferior con respecto a la vertical (eje Y), se calcula:

$$\tan(\beta) = \frac{\text{Cateto horizontal}}{\text{Cateto vertical}} = \frac{5}{8} = 0.625$$

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{5}{8}\right) = 32^\circ$$

Paso 3. Ahora se toma en cuenta el lente del módulo OV3660 que tiene un FOV de 68° .

- Semi-ángulo de visión (α):
El ángulo desde el eje óptico central hacia cada extremo del cono de visión es la mitad del FOV total:

$$\alpha = \frac{68}{2} = 34^\circ$$

Relación entre el rayo inferior y el eje central:

- El rayo inferior que calculamos en el Paso 2 (a 32° de la vertical) representa el límite inferior del cono de visión.
- El eje óptico central de la cámara se encuentra 34° más arriba (alejarse del suelo hacia el frente).

Paso 4. Posición del eje central y ángulo de inclinación

Con los ángulos previamente obtenidos se puede calcular el ángulo de inclinación respecto al eje Y o respecto al eje X

- Respecto al eje Y:

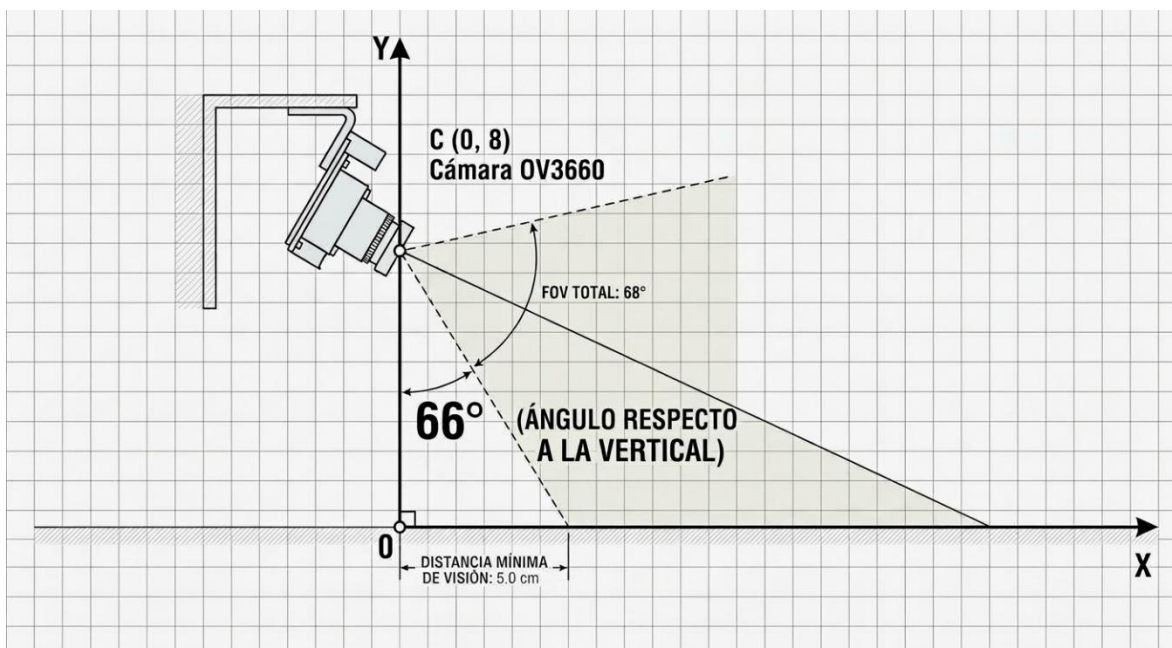
$$\theta_Y = 32^\circ + 34^\circ = 66^\circ$$

- Respecto al eje X:

$$\theta_X = 90^\circ + 66^\circ = 24^\circ$$

La representación gráfica de la ubicación final de la cámara puede verse en la Figura 2, incluyendo su ángulo de inclinación, altura y distancia mínima de visión.

Figura 2. Representación de la ubicación final de la cámara



Nota. Diagrama generado mediante la herramienta de inteligencia artificial Gemini (Google, 2026)

Declaración de asistencia con Inteligencia Artificial: Para la resolución del modelo geométrico y la validación de los cálculos de inclinación 66° respecto a la vertical y 24° respecto a la horizontal), se contó con la asistencia del modelo de inteligencia artificial Gemini (Google, 2026). La herramienta fue utilizada para la verificación paso a paso de las ecuaciones trigonométricas en el plano cartesiano XY y para la generación del esquema técnico (Figura 2) acorde con los parámetros del módulo de cámara OV3660. La revisión, comprobación conceptual y redacción final del documento fueron realizadas íntegramente por el autor.